# 帕西尼 PX-6AX Gen 2 系列
# 多维触觉传感器（指尖类）

# 用户手册

Model | PX6AX-GEN2-DP-L3530
PX6AX-GEN2-DP-M2826
PX6AX-GEN2-DP-S2716

帕西尼感知科技
PaXini Technology

PaXini

# 一 . 产品概述

## 1.1 产品介绍

帕西尼 PX-6AX Gen2 系列多维触觉传感器是一种高度集成的传感器，具备三维触觉功能，在一个紧凑的单元内集成了多项关键功能，包括传感器信号采样、信号处理、多维触觉算法和通信传输等。

**主要功能：**实现触觉信号的采样和读取，使得机器人在接触物体和操控物体时，可以通过触觉传感器获得更全面的信息。例如，机器人可以感知物体的表面特征以及与其它物体的接触力情况，从而更好地理解其环境，采取更精确的操控和交互。触觉传感器模组使机器人能够适应不同类型的任务和工作环境。通过传感器硬体和多维触觉算法，实现更灵活、智能的操作策略。

**产品名称：**帕西尼 PX-6AX Gen2 系列多维触觉传感器 ( 指尖类 )

**产品型号：**PX6AX-GEN2-DP-L3530,PX6AX-GEN2-DP-M2826,PX6AX-GEN2-DP-S2716

**工作原理：**帕西尼 PX-6AX Gen2 系列多维触觉传感器采用半柔性结构设计，利用霍尔效应进行精确的力分布测量和多维力数据获取，内置的硬件和算法能保障获取的多维力数据最大限度地不受外部杂散磁场、强光等干扰。传感器的多层结构包括弹性层和硬质传感层，以实现高精度的力和触觉信息捕捉。柔性形变层在接触物体后产生形变，进而改变磁性测点位置；刚性传感层负责将磁性测点位置改变激发的信号进行记录，并通过集成算法处理数据。

## 1.2 产品规格

| 型号 | PX6AX-GEN2-DP-L3530 | PX6AX-GEN2-DP-M2826 | PX6AX-GEN2-DP-S2716 |
|---|---|---|---|
| 测量输出 | 三轴阵列触觉信号 | 三轴阵列触觉信号 | 三轴阵列触觉信号 |
| 测点阵列节点数 | 120 | 120 | 120 |
| 通信接口 | 8 线 ,SPI 通信<br>最大时钟频率 5MHZ | 8 线 ,SPI 通信<br>最大时钟频率 5MHZ | 8 线 ,SPI 通信<br>最大时钟频率 5MHZ |
| 结构尺寸 (mm) | 30.3x35.3x15.1 | 25.7x27.9x14.4 | 16.7x27x13 |
| 灵敏度 | 10 LSB/N | 10 LSB/N | 10 LSB/N |
| 工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 最大工作电流 | 300mA | 300mA | 300mA |
| 工作温度 | 0~50° C | 0~50° C | 0~50° C |
| 使用寿命 | 不低于 300 万次 * | 不低于 300 万次 * | 不低于 300 万次 * |
| 受力可视化 | 上位机软件实现 | 上位机软件实现 | 上位机软件实现 |
| 固件在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 |

* 请参阅帕西尼官方实验规范

# 二 . 使用前检查

## 2.1 注意事项

在使用触觉传感器时，以下是一些注意事项：

**1. 清洁保养：**定期清洁触觉传感器以去除灰尘、油脂或污渍。遵循制造商提供的清洁指南，使用合适的清洁剂和工具进行清洁。避免使用过于侵蚀性的清洁剂，以免损坏传感器。
**2. 环境适应：**触觉传感器可能对环境条件敏感。确保将传感器使用在适宜的温度、湿度和其他环境条件下。避免暴露在过高或过低的温度、潮湿度或其他不利的环境因素下。
**3. 防水保护：**如果触觉传感器在潮湿或液体环境中使用，请确保传感器具有适当的防水保护。检查传感器的密封件和连接线是否完好，并采取必要的防护措施，如使用防水套或密封胶。
**4. 注意电源和电气连接：**在连接触觉传感器的电源和电气线路时，确保正确连接，并遵循相关的安全标准和规定。避免电源过载、短路或其他电气问题。
**5. 禁止强行插拔:** FPC 端子上盖未解锁前，禁止对 FPC 线材进行强行插拔操作，必须在 FPC 端子上盖解锁后，才能进行 FPC 的插拔操作。
**6. 遵循制造商指南：**遵循制造商提供的操作手册、安全指南和维护建议。不同型号的触觉传感器可能具有不同的要求和特性，因此始终参考相关的制造商指南以确保正确使用和维护传感器。
**7. 储存和运输：**如果需要储存或运输触觉传感器，应注意避免剧烈震动、挤压或其他可能导致传感器损坏的情况。
在使用触觉传感器之前，请务必详细阅读相关的产品文档和指南，并遵循制造商的建议和指示。

## 2.2 防范事项



注意避免儿童误食　注意避免产品泡水　注意避免产品接触火源　注意避免产品碎屑飞溅入眼

## 2.3 免责声明

本产品是一种触觉传感器，能够在正常环境内使用，如触摸、抓握、挤压等。本产品不适用于极端场景下，如戳、烧、敲等。这些行为可能会损坏本产品的功能和性能，甚至造成危险。如果客户在使用本产品时遇到了这些极端场景，应立即停止使用，并联系我们的客服人员。我们将尽力为您提供解决方案和服务。

除此之外，本产品还不适用于以下极端场景：

1. 将触觉传感器浸泡在水、油、酸、碱等液体中，可能会导致电路短路、腐蚀或氧化
2. 将触觉传感器暴露在高温、低温、高湿度、强光或强磁场等环境中，可能会导致材料变形、老化或失效
3. 将触觉传感器连接到不匹配的电源、信号源或设备上，可能会导致电压过高、电流过大或干扰过强
4. 将触觉传感器剪切、划伤、撕裂或折叠，可能会导致结构破坏、电极断裂或信号丢失
5. 将触觉传感器用于不适合的应用场景，如医疗、军事、航空等领域，可能会导致安全风险或法律责任

本公司对于因客户违反本免责声明而造成的任何损失或伤害，不承担任何责任。请客户在购买和使用本产品前，仔细阅读并同意本免责声明。
本公司对产品规格参数保留最终解释权，如有任何疑问或异议，请及时与我们联系，感谢您对我们的支持和信任。

## 2.4 开箱检查

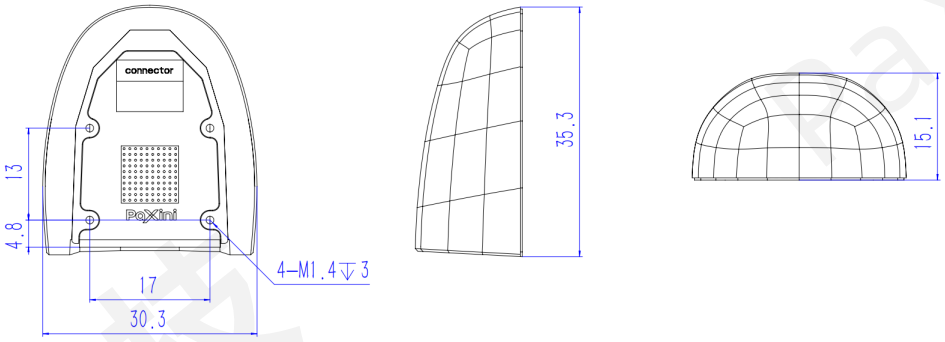
当您收到新产品并进行开箱检查时，以下是一些建议的步骤：

**检查外包装：**检查产品的外包装是否完好无损。如果外包装有明显的破损或变形，可能意味着产品在运输过程中受到了损坏。在签收之前，您可以拍照记录外包装的状况，以备日后需要向供应商或物流公司提供证据。
**验证配件：**核对产品包装清单或说明书上列出的配件，确保所有配件都在包装中，并且没有遗漏或损坏。如果有任何配件缺失或损坏，及时与供应商联系以解决问题。
**检查产品外观：**仔细检查产品的外观，确保没有明显的划痕、凹陷、变形或其他损坏。如果发现任何问题，请立即与供应商联系，并记录下损坏的情况和照片作为证据。
**注意安全事项**：在进行任何测试或操作时，请务必注意安全事项。遵循用户手册中的警示和安全指南，确保操作过程安全可靠。

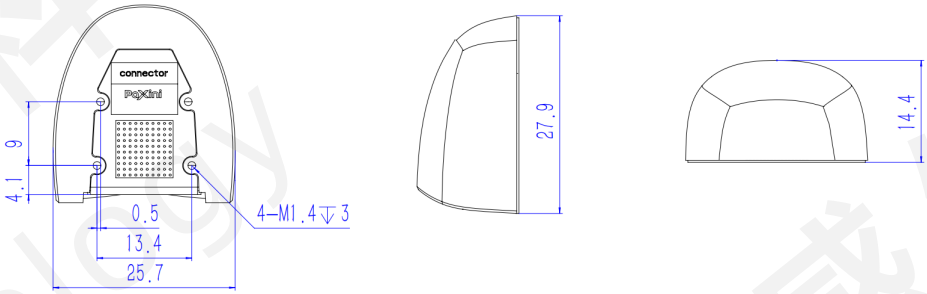
如果您在开箱检查过程中发现任何问题、损坏或异常情况，最好立即与供应商或销售商联系，向其报告问题并寻求解决方案。保留好相关的照片、文件和通信记录，以备后续需要使用。

# 三 . 尺寸与安装

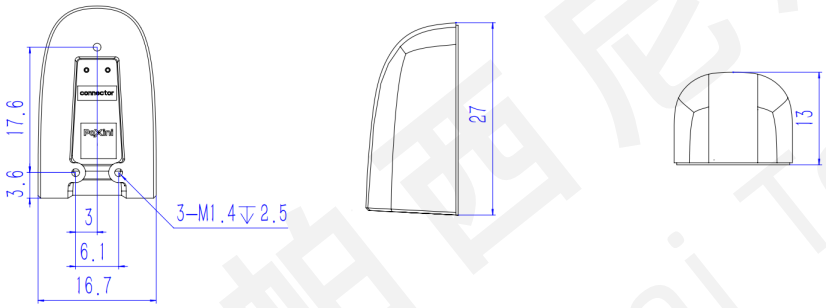
## 3.1 外观与尺寸




PX6AX-GEN2-DP-L3530 结构示意图（单位：mm）




PX6AX-GEN2-DP-M2826 结构示意图（单位：mm）



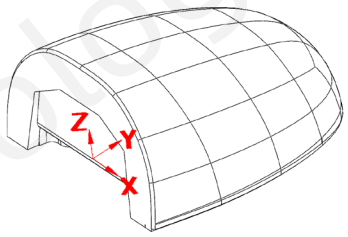

PX6AX-GEN2-DP-S2716 结构示意图（单位：mm）

## 3.2 传感器测点说明

**测点阵列坐标**

首先在传感器的硅胶尾部的底面中点上定义了全局的坐标系（0,0,0），方便确定阵列内各个测点的空间位置。PX6AX-GEN2-DP-L3530, PX6AX-GEN2-DP-M2826, PX6AX-GEN2-DP-S2716 传感器共 120 个测点。

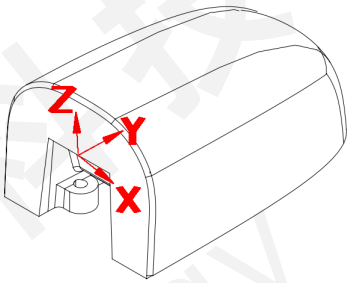
传感器全局坐标位置与测点表格如下所示。




PX6AX-GEN2-DP-L3530 全局坐标系

| Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.88 | 1.98 | 0.41 | 41 | -6.70 | 15.74 | 10.74 | 81 | 5.79 | 27.90 | 6.49 |
| 2 | -15.00 | 3.99 | 0.27 | 42 | -6.60 | 18.91 | 10.04 | 82 | 5.05 | 30.21 | 4.35 |
| 3 | -15.05 | 5.99 | 0.14 | 43 | -6.48 | 22.04 | 9.16 | 83 | 3.95 | 31.83 | 1.76 |
| 4 | -15.05 | 8.00 | -0.00 | 44 | -6.26 | 25.09 | 8.04 | 84 | 2.60 | 32.89 | -1.00 |
| 5 | -14.98 | 10.01 | -0.15 | 45 | -5.79 | 27.90 | 6.49 | 85 | 10.46 | 2.61 | 10.06 |
| 6 | -14.86 | 12.01 | -0.29 | 46 | -5.05 | 30.21 | 4.35 | 86 | 10.52 | 5.53 | 9.87 |
| 7 | -14.66 | 14.01 | -0.44 | 47 | -3.95 | 31.83 | 1.76 | 87 | 10.54 | 8.44 | 9.59 |
| 8 | -14.39 | 16.00 | -0.60 | 48 | -2.60 | 32.89 | -1.00 | 88 | 10.52 | 11.35 | 9.22 |
| 9 | -14.05 | 17.98 | -0.75 | 49 | -2.23 | 2.87 | 13.06 | 89 | 10.45 | 14.25 | 8.73 |
| 10 | -13.61 | 19.94 | -0.91 | 50 | -2.23 | 6.13 | 12.83 | 90 | 10.32 | 17.12 | 8.12 |
| 11 | -13.09 | 21.88 | -1.07 | 51 | -2.24 | 9.39 | 12.50 | 91 | 10.15 | 19.96 | 7.35 |
| 12 | -12.45 | 23.78 | -1.16 | 52 | -2.24 | 12.64 | 12.07 | 92 | 9.91 | 22.75 | 6.38 |
| 13 | -13.90 | 2.20 | 5.34 | 53 | -2.22 | 15.87 | 11.51 | 93 | 9.52 | 25.48 | 5.10 |
| 14 | -14.03 | 4.71 | 5.19 | 54 | -2.19 | 19.08 | 10.83 | 94 | 8.88 | 27.95 | 3.35 |
| 15 | -14.08 | 7.22 | 4.98 | 55 | -2.16 | 22.27 | 10.00 | 95 | 7.87 | 29.92 | 1.33 |
| 16 | -14.06 | 9.74 | 4.70 | 56 | -2.11 | 25.43 | 8.91 | 96 | 6.55 | 31.44 | -0.66 |
| 17 | -13.95 | 12.24 | 4.36 | 57 | -2.00 | 28.46 | 7.24 | 97 | 13.90 | 2.20 | 5.34 |
| 18 | -13.74 | 14.73 | 3.95 | 58 | -1.72 | 30.79 | 4.73 | 98 | 14.03 | 4.71 | 5.19 |
| 19 | -13.42 | 17.19 | 3.45 | 59 | -1.32 | 32.19 | 1.90 | 99 | 14.08 | 7.22 | 4.98 |
| 20 | -13.01 | 19.59 | 2.86 | 60 | -0.86 | 33.01 | -0.96 | 100 | 14.06 | 9.74 | 4.70 |
| 21 | -12.51 | 21.90 | 2.14 | 61 | 2.23 | 2.87 | 13.06 | 101 | 13.95 | 12.24 | 4.36 |
| 22 | -11.93 | 24.07 | 1.22 | 62 | 2.23 | 6.13 | 12.83 | 102 | 13.74 | 14.73 | 3.95 |
| 23 | -11.23 | 26.05 | 0.17 | 63 | 2.24 | 9.39 | 12.50 | 103 | 13.42 | 17.19 | 3.45 |
| 24 | -10.35 | 27.86 | -0.85 | 64 | 2.24 | 12.64 | 12.07 | 104 | 13.01 | 19.59 | 2.86 |
| 25 | -10.46 | 2.61 | 10.06 | 65 | 2.22 | 15.87 | 11.51 | 105 | 12.51 | 21.90 | 2.14 |
| 26 | -10.52 | 5.53 | 9.87 | 66 | 2.19 | 19.08 | 10.83 | 106 | 11.93 | 24.07 | 1.22 |
| 27 | -10.54 | 8.44 | 9.59 | 67 | 2.16 | 22.27 | 10.00 | 107 | 11.23 | 26.05 | 0.17 |
| 28 | -10.52 | 11.35 | 9.22 | 68 | 2.11 | 25.43 | 8.91 | 108 | 10.35 | 27.86 | -0.85 |
| 29 | -10.45 | 14.25 | 8.73 | 69 | 2.00 | 28.46 | 7.24 | 109 | 14.88 | 1.98 | 0.41 |
| 30 | -10.32 | 17.12 | 8.12 | 70 | 1.72 | 30.79 | 4.73 | 110 | 15.00 | 3.99 | 0.27 |
| 31 | -10.15 | 19.96 | 7.35 | 71 | 1.32 | 32.19 | 1.90 | 111 | 15.05 | 5.99 | 0.14 |
| 32 | -9.91 | 22.75 | 6.38 | 72 | 0.86 | 33.01 | -0.96 | 112 | 15.05 | 8.00 | -0.00 |
| 33 | -9.52 | 25.48 | 5.10 | 73 | 6.74 | 2.84 | 12.36 | 113 | 14.98 | 10.01 | -0.15 |
| 34 | -8.88 | 27.95 | 3.35 | 74 | 6.75 | 6.08 | 12.12 | 114 | 14.86 | 12.01 | -0.29 |
| 35 | -7.87 | 29.92 | 1.33 | 75 | 6.76 | 9.32 | 11.77 | 115 | 14.66 | 14.01 | -0.44 |
| 36 | -6.55 | 31.44 | -0.66 | 76 | 6.75 | 12.54 | 11.32 | 116 | 14.39 | 16.00 | -0.60 |
| 37 | -6.74 | 2.84 | 12.36 | 77 | 6.70 | 15.74 | 10.74 | 117 | 14.05 | 17.98 | -0.75 |
| 38 | -6.75 | 6.08 | 12.12 | 78 | 6.60 | 18.91 | 10.04 | 118 | 13.61 | 19.94 | -0.91 |
| 39 | -6.76 | 9.32 | 11.77 | 79 | 6.48 | 22.04 | 9.16 | 119 | 13.09 | 21.88 | -1.07 |
| 40 | -6.75 | 12.54 | 11.32 | 80 | 6.26 | 25.09 | 8.04 | 120 | 12.45 | 23.78 | -1.16 |

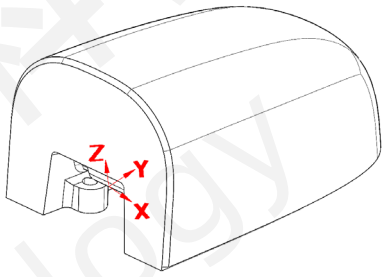
PX6AX-GEN2-DP-L3530 传感器测点阵列坐标




PX6AX-GEN2-DP-M2826 全局坐标系

| Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.32 | 2.23 | -4.95 | 41 | -4.11 | 12.72 | 4.36 | 81 | 4.32 | 21.87 | 1.47 |
| 2 | -8.32 | 4.27 | -5.11 | 42 | -4.18 | 15.11 | 3.98 | 82 | 4.03 | 23.72 | -0.06 |
| 3 | -8.31 | 6.31 | -5.26 | 43 | -4.23 | 17.46 | 3.43 | 83 | 3.46 | 25.10 | -1.95 |
| 4 | -8.29 | 8.35 | -5.42 | 44 | -4.35 | 19.73 | 2.60 | 84 | 2.68 | 25.95 | -4.07 |
| 5 | -8.25 | 10.39 | -5.57 | 45 | -4.32 | 21.87 | 1.47 | 85 | 6.46 | 2.90 | 3.77 |
| 6 | -8.17 | 12.43 | -5.72 | 46 | -4.03 | 23.72 | -0.06 | 86 | 6.54 | 5.23 | 3.57 |
| 7 | -8.06 | 14.46 | -5.87 | 47 | -3.46 | 25.10 | -1.95 | 87 | 6.63 | 7.56 | 3.31 |
| 8 | -7.89 | 16.50 | -6.01 | 48 | -2.68 | 25.95 | -4.07 | 88 | 6.69 | 9.91 | 2.99 |
| 9 | -7.65 | 18.52 | -6.14 | 49 | -1.30 | 3.08 | 5.59 | 89 | 6.74 | 12.23 | 2.59 |
| 10 | -7.25 | 20.53 | -6.27 | 50 | -1.32 | 5.52 | 5.48 | 90 | 6.77 | 14.54 | 2.09 |
| 11 | -6.65 | 22.47 | -6.40 | 51 | -1.33 | 7.94 | 5.29 | 91 | 6.77 | 16.85 | 1.44 |
| 12 | -5.66 | 24.25 | -6.55 | 52 | -1.35 | 10.35 | 5.09 | 92 | 6.70 | 19.09 | 0.54 |
| 13 | -8.31 | 2.55 | -1.18 | 53 | -1.37 | 12.77 | 4.85 | 93 | 6.38 | 21.28 | -0.54 |
| 14 | -8.30 | 4.72 | -1.37 | 54 | -1.40 | 15.20 | 4.53 | 94 | 5.73 | 23.19 | -1.84 |
| 15 | -8.29 | 6.91 | -1.56 | 55 | -1.43 | 17.62 | 4.07 | 95 | 4.82 | 24.63 | -3.31 |
| 16 | -8.24 | 9.10 | -1.77 | 56 | -1.50 | 20.02 | 3.34 | 96 | 3.78 | 25.61 | -4.86 |
| 17 | -8.17 | 11.27 | -1.99 | 57 | -1.49 | 22.32 | 2.16 | 97 | 8.31 | 2.55 | -1.18 |
| 18 | -8.07 | 13.46 | -2.25 | 58 | -1.41 | 24.30 | 0.44 | 98 | 8.30 | 4.72 | -1.37 |
| 19 | -7.90 | 15.63 | -2.56 | 59 | -1.19 | 25.61 | -1.72 | 99 | 8.29 | 6.91 | -1.56 |
| 20 | -7.66 | 17.77 | -2.97 | 60 | -0.89 | 26.22 | -4.00 | 100 | 8.24 | 9.10 | -1.77 |
| 21 | -7.32 | 19.86 | -3.48 | 61 | 1.30 | 3.08 | 5.59 | 101 | 8.17 | 11.27 | -1.99 |
| 22 | -6.78 | 21.85 | -4.11 | 62 | 1.32 | 5.52 | 5.48 | 102 | 8.07 | 13.46 | -2.25 |
| 23 | -5.95 | 23.62 | -4.86 | 63 | 1.33 | 7.94 | 5.29 | 103 | 7.90 | 15.63 | -2.56 |
| 24 | -4.82 | 25.02 | -5.69 | 64 | 1.35 | 10.35 | 5.09 | 104 | 7.66 | 17.77 | -2.97 |
| 25 | -6.46 | 2.90 | 3.77 | 65 | 1.37 | 12.77 | 4.85 | 105 | 7.32 | 19.86 | -3.48 |
| 26 | -6.54 | 5.23 | 3.57 | 66 | 1.40 | 15.20 | 4.53 | 106 | 6.78 | 21.85 | -4.11 |
| 27 | -6.63 | 7.56 | 3.31 | 67 | 1.43 | 17.62 | 4.07 | 107 | 5.95 | 23.62 | -4.86 |
| 28 | -6.69 | 9.91 | 2.99 | 68 | 1.50 | 20.02 | 3.34 | 108 | 4.82 | 25.02 | -5.69 |
| 29 | -6.74 | 12.23 | 2.59 | 69 | 1.49 | 22.32 | 2.16 | 109 | 8.32 | 2.23 | -4.95 |
| 30 | -6.77 | 14.54 | 2.09 | 70 | 1.41 | 24.30 | 0.44 | 110 | 8.32 | 4.27 | -5.11 |
| 31 | -6.77 | 16.85 | 1.44 | 71 | 1.19 | 25.61 | -1.72 | 111 | 8.31 | 6.31 | -5.26 |
| 32 | -6.70 | 19.09 | 0.54 | 72 | 0.89 | 26.22 | -4.00 | 112 | 8.29 | 8.35 | -5.42 |
| 33 | -6.38 | 21.28 | -0.54 | 73 | 3.91 | 3.07 | 5.24 | 113 | 8.25 | 10.39 | -5.57 |
| 34 | -5.73 | 23.19 | -1.84 | 74 | 3.96 | 5.49 | 5.09 | 114 | 8.17 | 12.43 | -5.72 |
| 35 | -4.82 | 24.63 | -3.31 | 75 | 4.00 | 7.90 | 4.89 | 115 | 8.06 | 14.46 | -5.87 |
| 36 | -3.78 | 25.61 | -4.86 | 76 | 4.04 | 10.31 | 4.65 | 116 | 7.89 | 16.50 | -6.01 |
| 37 | -3.91 | 3.07 | 5.24 | 77 | 4.11 | 12.72 | 4.36 | 117 | 7.65 | 18.52 | -6.14 |
| 38 | -3.96 | 5.49 | 5.09 | 78 | 4.18 | 15.11 | 3.98 | 118 | 7.25 | 20.53 | -6.27 |
| 39 | -4.00 | 7.90 | 4.89 | 79 | 4.23 | 17.46 | 3.43 | 119 | 6.65 | 22.47 | -6.40 |
| 40 | -4.04 | 10.31 | 4.65 | 80 | 4.35 | 19.73 | 2.60 | 120 | 5.66 | 24.25 | -6.55 |

PX6AX-GEN2-DP-M2826 传感器测点阵列坐标




PX6AX-GEN2-DP-S2716 全局坐标系

| Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Point | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.32 | -1.92 | 0.04 | 41 | -4.11 | 8.57 | 9.35 | 81 | 4.32 | 17.72 | 6.46 |
| 2 | -8.32 | 0.12 | -0.12 | 42 | -4.18 | 10.96 | 8.97 | 82 | 4.03 | 19.57 | 4.93 |
| 3 | -8.31 | 2.16 | -0.27 | 43 | -4.23 | 13.31 | 8.42 | 83 | 3.46 | 20.95 | 3.04 |
| 4 | -8.29 | 4.20 | -0.43 | 44 | -4.35 | 15.58 | 7.59 | 84 | 2.68 | 21.80 | 0.92 |
| 5 | -8.25 | 6.24 | -0.58 | 45 | -4.32 | 17.72 | 6.46 | 85 | 6.46 | -1.25 | 8.76 |
| 6 | -8.17 | 8.28 | -0.73 | 46 | -4.03 | 19.57 | 4.93 | 86 | 6.54 | 1.08 | 8.56 |
| 7 | -8.06 | 10.31 | -0.88 | 47 | -3.46 | 20.95 | 3.04 | 87 | 6.63 | 3.41 | 8.30 |
| 8 | -7.89 | 12.35 | -1.02 | 48 | -2.68 | 21.80 | 0.92 | 88 | 6.69 | 5.76 | 7.98 |
| 9 | -7.65 | 14.37 | -1.15 | 49 | -1.30 | -1.07 | 10.58 | 89 | 6.74 | 8.08 | 7.58 |
| 10 | -7.25 | 16.38 | -1.28 | 50 | -1.32 | 1.37 | 10.47 | 90 | 6.77 | 10.39 | 7.08 |
| 11 | -6.65 | 18.32 | -1.41 | 51 | -1.33 | 3.79 | 10.28 | 91 | 6.77 | 12.70 | 6.43 |
| 12 | -5.66 | 20.10 | -1.56 | 52 | -1.35 | 6.20 | 10.08 | 92 | 6.70 | 14.94 | 5.53 |
| 13 | -8.31 | -1.60 | 3.81 | 53 | -1.37 | 8.62 | 9.84 | 93 | 6.38 | 17.13 | 4.45 |
| 14 | -8.30 | 0.57 | 3.62 | 54 | -1.40 | 11.05 | 9.52 | 94 | 5.73 | 19.04 | 3.15 |
| 15 | -8.29 | 2.76 | 3.43 | 55 | -1.43 | 13.47 | 9.06 | 95 | 4.82 | 20.48 | 1.68 |
| 16 | -8.24 | 4.95 | 3.22 | 56 | -1.50 | 15.87 | 8.33 | 96 | 3.78 | 21.46 | 0.13 |
| 17 | -8.17 | 7.12 | 3.00 | 57 | -1.49 | 18.17 | 7.15 | 97 | 8.31 | -1.60 | 3.81 |
| 18 | -8.07 | 9.31 | 2.74 | 58 | -1.41 | 20.15 | 5.43 | 98 | 8.30 | 0.57 | 3.62 |
| 19 | -7.90 | 11.48 | 2.43 | 59 | -1.19 | 21.46 | 3.27 | 99 | 8.29 | 2.76 | 3.43 |
| 20 | -7.66 | 13.62 | 2.02 | 60 | -0.89 | 22.07 | 0.99 | 100 | 8.24 | 4.95 | 3.22 |
| 21 | -7.32 | 15.71 | 1.51 | 61 | 1.30 | -1.07 | 10.58 | 101 | 8.17 | 7.12 | 3.00 |
| 22 | -6.78 | 17.70 | 0.88 | 62 | 1.32 | 1.37 | 10.47 | 102 | 8.07 | 9.31 | 2.74 |
| 23 | -5.95 | 19.47 | 0.13 | 63 | 1.33 | 3.79 | 10.28 | 103 | 7.90 | 11.48 | 2.43 |
| 24 | -4.82 | 20.87 | -0.70 | 64 | 1.35 | 6.20 | 10.08 | 104 | 7.66 | 13.62 | 2.02 |
| 25 | -6.46 | -1.25 | 8.76 | 65 | 1.37 | 8.62 | 9.84 | 105 | 7.32 | 15.71 | 1.51 |
| 26 | -6.54 | 1.08 | 8.56 | 66 | 1.40 | 11.05 | 9.52 | 106 | 6.78 | 17.70 | 0.88 |
| 27 | -6.63 | 3.41 | 8.30 | 67 | 1.43 | 13.47 | 9.06 | 107 | 5.95 | 19.47 | 0.13 |
| 28 | -6.69 | 5.76 | 7.98 | 68 | 1.50 | 15.87 | 8.33 | 108 | 4.82 | 20.87 | -0.70 |
| 29 | -6.74 | 8.08 | 7.58 | 69 | 1.49 | 18.17 | 7.15 | 109 | 8.32 | -1.92 | 0.04 |
| 30 | -6.77 | 10.39 | 7.08 | 70 | 1.41 | 20.15 | 5.43 | 110 | 8.32 | 0.12 | -0.12 |
| 31 | -6.77 | 12.70 | 6.43 | 71 | 1.19 | 21.46 | 3.27 | 111 | 8.31 | 2.16 | -0.27 |
| 32 | -6.70 | 14.94 | 5.53 | 72 | 0.89 | 22.07 | 0.99 | 112 | 8.29 | 4.20 | -0.43 |
| 33 | -6.38 | 17.13 | 4.45 | 73 | 3.91 | -1.08 | 10.23 | 113 | 8.25 | 6.24 | -0.58 |
| 34 | -5.73 | 19.04 | 3.15 | 74 | 3.96 | 1.34 | 10.08 | 114 | 8.17 | 8.28 | -0.73 |
| 35 | -4.82 | 20.48 | 1.68 | 75 | 4.00 | 3.75 | 9.88 | 115 | 8.06 | 10.31 | -0.88 |
| 36 | -3.78 | 21.46 | 0.13 | 76 | 4.04 | 6.16 | 9.64 | 116 | 7.89 | 12.35 | -1.02 |
| 37 | -3.91 | -1.08 | 10.23 | 77 | 4.11 | 8.57 | 9.35 | 117 | 7.65 | 14.37 | -1.15 |
| 38 | -3.96 | 1.34 | 10.08 | 78 | 4.18 | 10.96 | 8.97 | 118 | 7.25 | 16.38 | -1.28 |
| 39 | -4.00 | 3.75 | 9.88 | 79 | 4.23 | 13.31 | 8.42 | 119 | 6.65 | 18.32 | -1.41 |
| 40 | -4.04 | 6.16 | 9.64 | 80 | 4.35 | 15.58 | 7.59 | 120 | 5.66 | 20.10 | -1.56 |

PX6AX-GEN2-DP-S2716 传感器测点阵列坐标

### 3.3 连接设备

当使用上位机（Host Computer Software）时，传感器输出端与配套的信号处理盒子通过 SPI 转接线连接，数据盒子（选配）通过 USB Type C 线与 PC 端相连。如需烧录，请确保信号处理盒子使用了 CN1 接口。

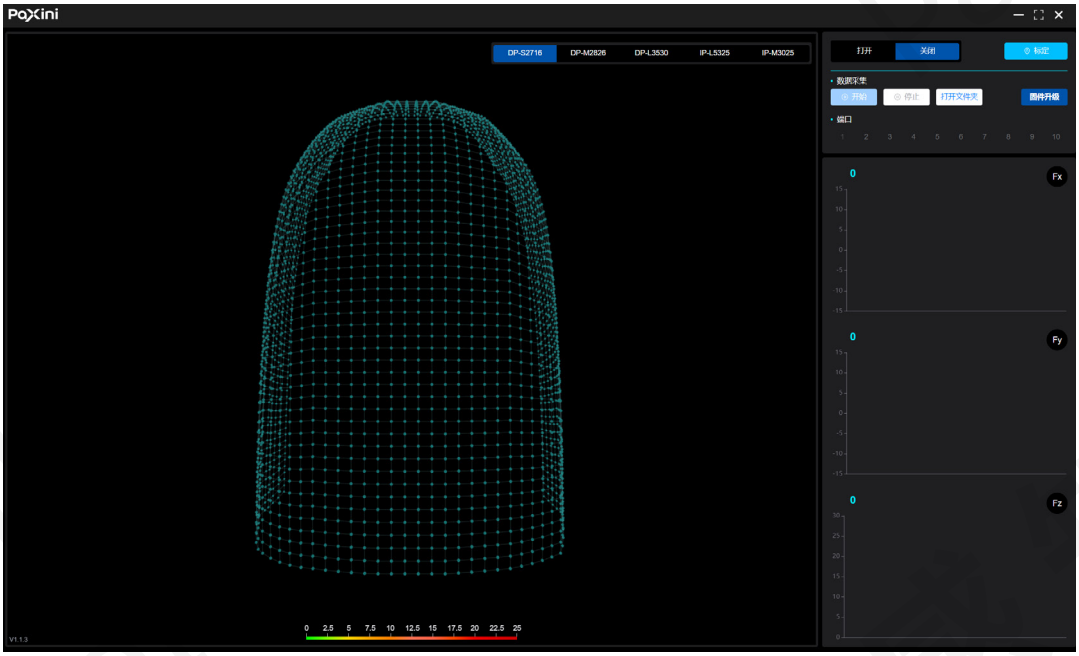
## 四 . 上位机软件

### 4.1 数据可视化

确保 3.3 连接设备中的步骤已经完成后，启动 pxsr-cmddcp 程序。选择信号处理盒子的端口，图中为 COM5，点击 **[ 连接 ]** 开始连接。



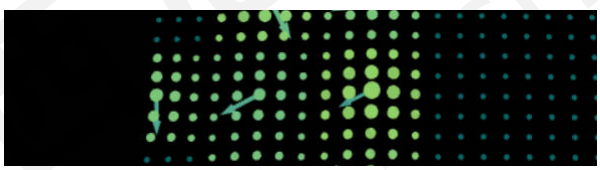

进入界面后点击右上角选择相应的型号，界面如下图。右侧为合力 Fx，Fy，Fz 随时间的变化。




点击 **[ 打开 ]**，开始读取传感器数据。确保传感器空载时，点击 **[ 标定 ]**，将传感器标定归零。




按压物体表面，力的大小和合力方向会在 UI 中对应位置显示，力的越大，点阵中的点越大。



### 4.2 数据采集

点击[开始],记录整个传感器的受力数据,点击[结束]后停止记录。点击[打开文件夹],会打开记录所在的文件夹。




### 4.3 固件升级

点击 [ 控制升级 ]，的进入固件升级窗口。请再次确认传感器连接了数据处理盒子的 CN1 接口。




点击上传文件按钮选择固件，点击 [ 开始升级 ] 启动固件烧录程序。



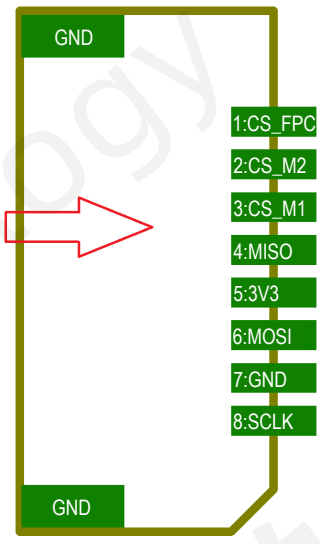

## 五 . SPI 通信协议

### 5.1 引脚定义

箭头方向为输入端

端子规格
8P_0.8mm 间距

1P=CS_FPC
2P=CS_M2
3P=CS_M1
4P=MISO
5P=3V3
6P=MOSI
7P=GND
8P=SCLK

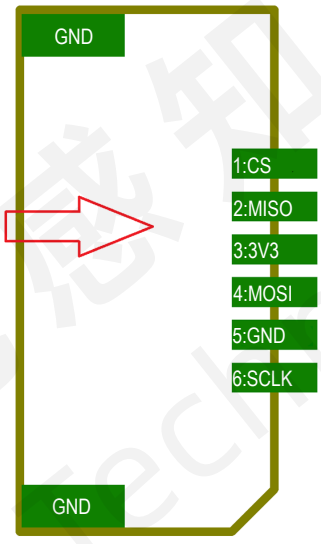



PX6AX-GEN2-DP-L3530
PX6AX-GEN2-DP-M2826 FPC 端子 TOP 层视图

箭头方向为输入端

端子规格
6P_0.6mm 间距

1P=CS
2P=MISO
3P=3V3
4P=MOSI
5P=GND
6P=SCLK




PX6AX-GEN2-DP-S2716 FPC 端子 TOP 层视图

## 5.2 SPI 配置需求

**SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;** // 串行同步时钟的空闲状态为高电平
**SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;** // 串行同步时钟的第二个跳变沿（上升或下降）数据被采样
数据传输顺序：高位在前 ( 即每个 byte 的 bit7 先传输 )

## 5.3 协议格式

SPI 读：

| R+ 功能码 | 起始地址 | 读取数据字节长度 | 状态 | 数据 | CRC8 校验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 字节 | 2 字节，小端字节序 | 2 字节，小端字节序 | 1 字节 | | 1 字节 |

CRC8 校验：前面所有字节做 CRC 校验
状态说明：
• bit0：数据是否更新

SPI 写：

| W + 功能码 | 起始地址 | 写入数据字节长度 | 数据 | CRC8 校验 |
|---|---|---|---|---|
| 1 字节 | 2 字节，小端字节序 | 2 字节，小端字节序 | | 1 字节 |

CRC8 校验：前面所有字节做 CRC 校验
•WR 在第一字节的高位，其中 W 对应 bit7=0； R 对应 bit7=1

• 功能码对应不同的区域

| 功能码 | 区域 | 备注 |
|---|---|---|
| 0x79 | 用户配置区 | |
| 0x7b | 应用区 | |

## 5.4 地址说明

用户配置区（功能码：0x79）（支持连续读，不支持连续写操作）：

| 地址 | 寄存器说明 | 读写性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保留 | | |
| 2 | 保留 | | |
| 3 | 重标定触发开关，置 1 有效，常态置 0 | WR | 只能写一个字节 |

应用区：（功能码：0x7b）（只读区域，支持连续读）

| | | |
|---|---|---|
| 1008 | 合力值 FX | 数据范围 Fx（-128 到 +127），Fy（-128 到 127），Fz（0 到 255） |
| 1009 | 合力值 FY | |
| 1010 | 合力值 FZ | |
| 1038 | 第 1 个传感器测点的力值 FX | 单字节代表数据范围 Fx（-128 到 +127），Fy（-128 到 127），Fz（0 到 255），1 个 LSB 代表一个单位数据分辨精度。 |
| 1039 | 第 1 个传感器测点的力值 FY | |
| 1040 | 第 1 个传感器测点的力值 FZ | |
| 1041 | 第 2 个传感器测点的力值 FX | |
| 1042 | 第 2 个传感器测点的力值 FY | |
| 1 . . . | ... | |
| 1 . . . | ... | |
| 1395 | 第 120 个传感器测点的力值 FX | |
| 1396 | 第 120 个传感器测点的力值 FY | |
| 1397 | 第 120 个传感器测点的力值 FZ | |

### 5.5 时序要求

SPI 读写时序要求

写模组：

| CS 拉低 | 延时 wd1 | 功能码 + 数据等 | 延时 wd2 | CS 拉高 | 延时 wd3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | >=8us | | >=25us | | >=8us |

读模组：

| CS 拉低 | 延时 rd1 | 功能码 + 地址 + 长度 | 延时 rd2 | 数据等 | 延时 rd3 | CS 拉高 | 延时 rd4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >=8us | | >=25us | | >=25us | | >=8us |

## 六 . 维护和常见问题

### 6.1 日常维护和表面清洁

传感器的弹性体表面沾染灰尘时，建议使用透明胶带轻轻粘除。也可使用纸巾、擦镜布、水性湿巾或低浓度的酒精棉布清洁。传感器的外壳可使用纸巾、擦镜布或水性湿巾清洁，但不可接触酒精等有机溶剂 / 非极性溶剂。

### 6.2 常见问题

**●上位机软件显示传感器数值错乱**

可通过轻轻按压电脑上连接的各个触觉传感器的弹性体，同时观察软件中展示的图像是否会随着按压变化来确认实际打开的传感器。检查触觉传感器周围干扰源，比如受力点，磁场等。如果读取数值趋于稳定不再波动，且传感器不受其他干扰源影响，点击 **[ 标定 ]** 调零。

**●打开传感器后，上位机软件无法接收到数据**

请依次排查以下要素：

1. 传感器的杜邦线与数据处理盒子连接稳定。
2. 数据处理盒子与电脑连接正常，盒子上 LED 灯显示绿色。
3. COM 端口选择正确，无其他 COM 端口干扰。
4. 端口开关已调整至 **[ 打开 ]**，可尝试切换 **[ 打开 ][ 关闭 ]** 观察是否有效且传感器不受其他干扰源影响，点击 **[ 标定 ]** 调零。

**●提供的合力数据不准确**

请依次排查以下要素：

1. 施力物体接触到了弹性体上感知表面范围以外的区域。
2. 触觉传感器的外壳（除安装连接件的位置）在工作中受力。
3. 在外部物体以较快速度接触弹性体时或外部尖锐物体深压弹性体。
4. 测量表面内受到大面积均匀分布的沿表面方向的力。
5. 局部受力超过量程。

## 七 . 技术支持

电子邮箱：mkt@paxini.com
电话： +86 0755-23574593
网站： www.paxini.com

PaXini